

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

dabrafenib mesylate (as dabrafenib 50mg,75mg)
(타핀라캡슐50,75밀리그램, 한국노바티스(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 캡슐 중 dabrafenib mesylate (as dabrafenib 50mg, 75mg)

☐ 효능 효과 :

- BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종 환자의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2017년 제8차 약제급여평가위원회 : 2017년 7월 6일

- 암질환심의위원회 심의일: 2017년 5월 24일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “BRAF V600E변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 임상적 유용성이 유사하고, 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 90%) 이하로 상한 금액 협상 절차를 생략함.
- 또한 신청품은 경제성평가 자료제출 생략가능 약제와 치료적 위치가 동등한 후속제품으로 위험분담제(총액제한형)를 적용하여야 하는 바, 협상 시 이를 고려하도록 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘BRAF V600E변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종’에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용될 수 있는 vemurafenib 등이 등재되어 있는 점 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 MAPK¹⁾/ERK²⁾ signaling pathway에 관여하여 암세포의 분열을 억제하고 세포 괴사를 유도하는 항암제로 BRAF를 억제하는 작용기전을 가진 표적치료제임³⁾.
- 신청품은 교과서⁴⁾⁵⁾⁶⁾에 수재되어 있으며, 임상진료 지침⁷⁾⁸⁾⁹⁾에서 BRAF V600 돌연변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종 환자에게 표적 치료제로서 권고되고 있음.
- **[BREAK-3¹⁰⁾]** 이전에 다른 치료 경험이 없는 BRAF V600E 변이를 가진 수술이 불가능한 stage III 또는 전이성 stage IV 흑색종 환자(n=250)를 대상으로 dabrafenib군, dacarbazine 군으로 3:1 무작위 배정, 다기관, open-label, 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - 일차 평가지표인 무진행 생존기간(median PFS)은 dabrafenib군 5.1개월로 dacarbazine군 2.7개월 대비 유의하게 개선되었고(HR 0.30, 95% CI 0.18-0.51;p<0.001), 이차 평가지표인 전체 생존율(OS)은 median에 이르지 않음.
 - dabrafenib군에서 가장 흔한 이상반응은 피부부작용(각화증, 유두종, 수족반응), 발열, 피로, 두통, 관절통이었으며, dacarbazine군에서는 오심, 구토, 피로, 호중구 감소증이었음.
 - (extended follow-up study¹¹⁾) 무진행 생존기간(median PFS)은 dabrafenib군 6.9개월로 dacarbazine군 2.7개월 대비 유의하게 개선되었고 (HR 0.37, 95% CI 0.23 -0.57), 전체

생존기간(median OS)은 dabrafenib군 18.2개월, dacarbazine군 15.6개월로 두 군간 유의한 차이는 없는 것으로 추정됨(HR 0.76; 95%CI 0.48 - 1.21).

✓ dacarbazine 투여군의 57%(36명/63명)의 환자가 dabrafenib군으로 처치전환 되었으며, 처치전환을 보정한 분석 결과에 따르면¹²⁾, (RPSFT¹³⁾) HR 0.55(95% CI, 0.21 - 1.43), (IPE¹⁴⁾) HR 0.50(95%CI, 0.15 - 1.63, 1.64)로 dabrafenib군에서 사망 위험을 낮추는 경향이 있는 것으로 나타났으나, 처치전환 보정 과정의 불확실성으로 인해 두 군간 유의한 차이를 보이지 못함.

- [BREAK-2¹⁵⁾] 이전에 전이성 질환에 대한 치료를 받았거나 받지 않은 BRAF V600E 또는 BRAF V600K 변이를 가진 전이성 stageIV 흑색종 환자(n=92)를 대상으로 단일군, 다기관, 2상 임상시험을 수행한 결과,

- 일차 평가지표인 BRAF V600E 변이 환자의 객관적 종양 반응률(ORR)은 59%(45명)로 완전반응 7%, 부분반응 53%을 보였음(95%CI 48.2-70.3).
- BRAF V600K 변이 환자에서의 객관적 종양 반응률은 13%(2명)으로 모두 부분 반응을 보였음(95%CI 0.0-28.7).
- 이차 평가지표인 무진행 생존기간의 중앙값은 BRAFV600E 변이 환자 6.3개월, BRAF V600K 변이 환자 4.5개월로 나타났으며, 전체생존기간 중앙값은 각각에서 13.1개월, 12.9개월로 측정되었음.
- 93%(86명)의 환자가 한 가지 이상의 부작용을 겪었으며 관절통(33%), 각화증(27%), 발열(24%), 피로(22%), 두통(21%), 오심(20%)순으로 흔하게 보고되었음

- 관련 학회 의견에 따르면¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾, 진행성/전이성 악성 흑색종의 경우 예후가 불량하며, 현행 급여기준에 권고되고 있는 항암화학요법은 BRAF 돌연변이와 관련 없이 사용되어 무진행 생존기간 개선 효과가 일부 있으나, 흑색종 환자의 생존율을 개선시키는 효과가 없음.

- 아울러, 동일 적응증을 가진 vemurafenib과 dabrafenib은 생존기간 또는 반응률 등을 고려시 전체적으로 비교가능한 수준의 효과를 보여주는 약제라는 의견임.

○ 비용 효과성

- 교과서 및 가이드라인, 급여기준, 학회의견 등을 고려하여, vemurafenib을 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 임상적 유용성이 유사하고, 신청품 1일 투약비용은 ■■■■■원으로 대체약제 투약비용 ■■■■■원보다 저렴하므로 비용 효과적임.
- 신청약가, 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 및 약가협상 생략 기준금액은 다음과 같음.

(원/캡슐)

합량	신청약가	대체약제 가중평균가	약가협상생략 기준 금액
75mg	■■■■ 원	■■■■ 원	■■■■ 원
50mg	■■■■ 원	■■■■ 원	■■■■ 원

○ 재정 영향

- 해당 적응증의 대상 환자수는 ■■■■명¹⁹⁾이고, 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액²¹⁾은 ■■■■ 원, 3차년도■■■■원이며, vemurafenib 단독요법의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■ 원, 3차년도에 약■■■■ 원 절감될 것으로 예상됨²²⁾.
- 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여일수 등에 따라 변동 가능함.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스위스, 이태리, 영국에 수재되어 있음.

Reference

- 1) mitogen activated protein kinase
- 2) extracellular signal regulated kinase
- 3) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10th, 2015. Chapter 94. Cutaneous Melanoma > Management of Distant Metastases of Melanoma (Stage IV)
- 4) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10th, 2015. Chapter 94. Cutaneous Melanoma > Management of Distant Metastases of Melanoma (Stage IV)
- 5) The Washington Manual® Hematology and Oncology Subspecialty Consult, 4e (2016). Chapter 24. Malignant Melanoma
- 6) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e (2015) Chapter 105. Cancer of the Skin > Melanoma
- 7) Goldman-Cecil Medicine, 25th (2016). Chapter 203. MELANOMA AND NONMELANOMA SKIN CANCERS
- 8) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Melanoma (version 1. 2017)
- 9) Cutaneous melanoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up (2015)
- 10) Hauschild A. et al. Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma: a multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. Lancet. 2012 Jul 28;380(9839):358-65
- 11) Hauschild A. et al. An update on BREAK-3, a phase III, randomized trial: Dabrafenib (DAB) versus dacarbazine (DTIC) in patients with BRAF V600E-positive mutation metastatic melanoma (MM). J Clin Oncol 2013;31:abstract 9013).
- 12) Latimer NR. Adjusting for the Confounding Effects of Treatment Switching – The BREAK-3 Trial: Dabrafenib Versus Dacarbazine. Oncologist. 2015 Jul; 20(7): 798 - 805.
- 13) RPSFT: Rank Preserving Structural Failure Time
- 14) IPE: Iterative Parameter Estimation
- 15) Ascierto PA. et al. Phase II Trial (BREAK-2) of the BRAF Inhibitor Dabrafenib (GSK2118436) in Patients With Metastatic Melanoma. J Clin Oncol. 2013 Sep 10;31(26):3205-11.
- 16) 한국임상암학회 ()
- 17) 대한항암요법연구회 ()
- 18) 대한암학회 ()
- 19)
- 20) 제약사 제출 예상사용량
- 21) 절대제정소요금액 = 예상 사용량 × 신청가 (50mg: 원/캡슐, 75mg: 원/캡슐)
- 22) 재정증감액 = (신청약가 - 대체약제 가중평균가) × 제약사 제시 예상 사용량